

외국발사체의 FTS(Flight Termination System) 명령방식 검토

황수철, 임유철, 이재득
한국항공우주연구원

Investigation of FTS Command Sequence of Foreign Countries

Soo-Seul Hwang, You-Chol Lim and Jae-Deuk Lee

I. 서 론

비행종단시스템(FTS : Flight Termination System)은 발사체가 비행도중 발생할 수 있는 비정상적인 상태에 대비하여 더 이상의 비행을 중단시키는 역할을 수행하게 된다. 비행도중 발생할 수 있는 비정상적인 상태는 비행중 발사체내에서 발생하는 이상상태, 지상레이더 신호의 추적 불가능, 비정상적인 단분리 등으로 예상할 수 있다. 이러한 비정상적인 상태가 발생하게 되면 지상에서 판단된 비행종단 명령신호를 비행중인 발사체에 탑재된 FTS 수신기에서 수신하여 비행종단 임무를 수행하게 되며, 또한 비정상적인 단분리가 발사체의 단분리면에서 감지될 경우 비정상 단분리 파괴시스템(ISDS : Inadvertent Separation Destruct System)이 동작하여 비행종단을 수행하게 된다. FTS의 구성은 발사체에 원격명령 신호를 송신하는 지상시스템과 지상시스템으로부터 비행종단 명령을 수신하여 정해진 비행종단 임무를 수행하는 탑재시스템으로 구성되며, 발사체에 따라 지상시스템의 원격명령 신호에 의해 동작하는 방식과 발사체 내의 자체시스템에 의해 동작하는 방식, 이러한 두 가지 방식을 혼용하는 방식이 적용되고 있다.

본 문서에서는 KSLV-I(Korea Space Launch Vehicle-I)에 탑재될 FTS의 개념설계의 일환으로 외국 발사체에 사용된 FTS 구성 자료와 비행종단 명령방식, 요구규격을 분석하여 KSLV-I에 적합한 FTS 명령방식을 제시하고자 한다.

II. 비행종단시스템(FTS)

FTS는 발사체에 긴급 상황이 발생하였을 때를 대비하는 특수한 용도로 사용되게 되며, 수신 시스템의 불안정에 의해 발생하는 신호 왜곡에 의한 오동작이나 타 시스템과의 연계과정에서 이상이 발생하였을 경우 발사체 전체에 치명적인 문제가 발생하게 된다. 따라서 FTS는 높은 신뢰도가 요구되며 타 시스템과의 독립성이 보장되어야 하는 등의 시스템 기본 요구사항이 존재하게 된다. 이를 위해, 외국 발사체의 시스템 구성 자료와 외국 발사체에 사용된 FTS 요구규격을 근거로 FTS의 기본 요구사항을 분석하면 다음과 같다.

표 1. FTS 구성을 위한 기본 요구사항

기본 요구사항	내용
구조 이중화	Redundancy를 고려하여 안테나와 RF 전력 분배기를 제외하고는 배터리를 포함한 모든 구성품을 이중으로 구성하도록 설계
설계 간결화	설계오류 및 오동작의 확률을 줄이기 위해 복잡한 기능 및 회로를 배제하고 단순하여 간결하게 설계
구조 독립화	FTS를 구성하는 모든 구성품은 다른 시스템과 공유하지 않으며 물리적으로 완전히 분리되도록 설계
환경 강인성	케이블을 포함한 모든 FTS 구성품은 극한 환경(고온, 저온, 진동, 충격, 전자파 등)에서도 정상적인 동작을 수행할 수 있도록 설계

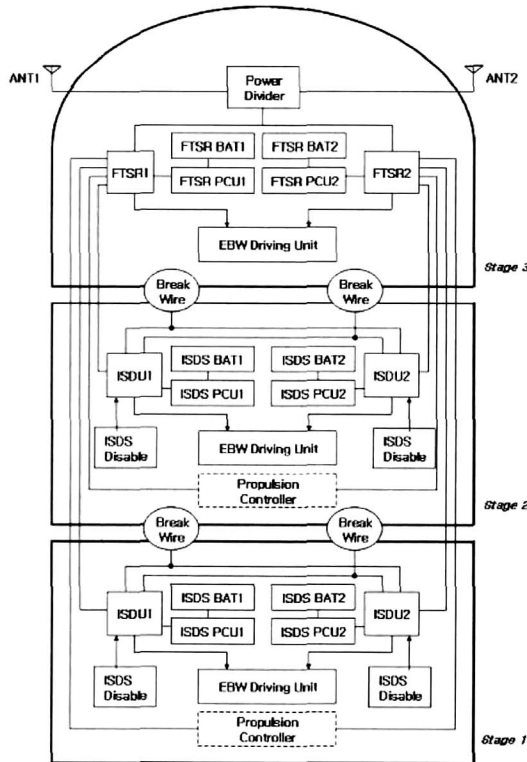
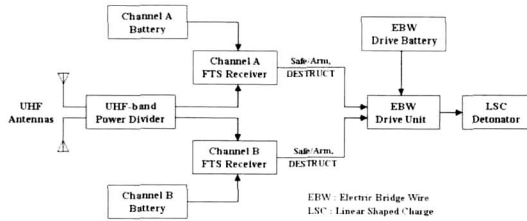


그림 1. 탑재시스템의 FTS 구성도

위의 그림 1에서는 3단형 발사체의 탑재 시스템 FTS 구성을 보였다. FTS의 구성은 전체 시스템이 단순하면서도 신뢰도를 높일 수 있도록 구성되어야 한다. 이를 위해 발사체의 수신단은 독립적인 2개의 모듈로 이중화되도록 설계하여 신뢰도와 안정성을 유지하도록 하고 공유된 안테나로부터 수신된 지상 명령신호는 UHF-대역 전력분배기(Power Divider)를 통해 각각의 FTS 수신기(FTS Receiver)로 입력 되도록 구성된다. FTS에 전원공급을 위한 Battery도 독립적으로 구성하여 다른 시스템과는 연동되지 않도록 구성하여 타 시스템에서 생길 수 있는 이상 현상에 대해 안전할 수 있도록 구조적

인 분리를 유지한다. FTS 수신기에서 해독되어 출력되는 명령신호는 Safe/Arm 장치를 통하여 유효한 명령인지를 판단되며 유효한 명령일 경우 최종 구동부로 전달된다. 다단으로 구성된 발사체에서 지상시스템의 원격명령 신호 수신단(FTS 수신기)은 발사체의 최상단에 위치하고 하위단에는 ISDS가 위치하며 단분리가 이루어지기전 발사체에 이상상태 발생시 수신된 원격명령을 하위단에 전달하여 비행종단이 이루어지도록 구성되어 있다. 또한, 각단의 상태확인 신호는 Telemetry 송신기를 통해 지상시스템으로 전송되어 명령신호 처리의 신뢰도를 높일 수 있도록 구성되어 있다. 비행종단 명령은 발사체에 원격명령 신호를 송신하는 지상시스템과 지상시스템으로부터 비행종단 명령을 수신하여 정해진 비행종단 임무를 수행하는 탑재시스템 간에 미리 결정되어 운영되어야 하며, 최종 비행종단 명령신호를 처리하기 위해서는 미리 정해진 순차적인 톤 신호(Tone Sequence)가 입력되었을 때에만 유효한 명령신호인 것으로 확인되도록 하여 외부 간섭 신호에 의한 영향을 줄이도록 한다.

III. 비행종단 명령방식

비행종단 명령신호는 타 탑재시스템의 통신장치에 비해 비교적 낮은 주파수 대역인 UHF 대역을 사용하며 이는 저주파의 신호일수록 파장이 길어져 전파의 회절이나 투과에 유리하여 전파거리가 길어지므로 장거리 비행하는 발사체에 유리하게 된다. 명령신호의 코드화 방식은 발사체에 따라 미국의 RCC (Range Commanders Council)에서 규정한 IRIG (Inter-Range Instrumentation Group) 톤(Tone)을 사용하는 Standard 톤 방식과 Secure 톤 방식으로 구분되며, 비행안전의 필요에 따라 각국에 적합한 암호화 방식을 적용한 독자적인 방식으로 구현하게 된다. FTS의 명령신호는 종단명령의 준비단계인 Arm 신호, 종단명령 신호인 Destruct 신호, Optional, Check or Pilot Tone으로 명령되어지며 이는 다음의 표와 같다.

표 2. FTS 명령신호

명령신호	동 작
Arm	Destruct 명령의 준비단계 명령신호. 액체연료 발사체인 경우, 엔진 shutdown 시키는 명령을 수행
Destruct	비행중단 명령신호.
Optional	비행중인 발사체가 비행안전을 더 이상 필요로 하지 않을 경우 FTS를 safing 시 키는 기능 등을 수행.
check or monitor	발사체가 수신하는 명령신호가 정상적인 신호인지를 확인하는 역할 수행.
Pilot Tone	발사체가 수신하는 명령신호의 수신유무 를 판단하고 Digital 변환되는 명령신호의 동기를 맞추는 역할 수행.

발사체는 발사되기 직전 Arm의 상태로 발사되며 비행도중 비정상적인 상태가 발생하여 비행중단을 필요로 하게 되면 지상으로부터 미리 정해진 순차적인 톤 신호(Tone Sequence)로 이루어진 Destruct 명령신호가 입력되어 비행중단이 이루어지게 된다. 또한, 발사체에 따라 Optional 명령신호를 이용하여 비행중인 발사체가 지상시스템의 통제 가능거리 이상을 비행하여 명령신호의 신뢰도가 떨어지는 등 비행안전을 더 이상 필요로 하지 않을 경우에 지상시스템은 FTS 기능을 "Safing" 시키는 명령신호를 송신하여 불확실한 명령신호에 의해 동작하는 것을 방지하도록 구성되어 있으며 비행중단 명령방식 중 하나인 Secure 톤을 이용하는 디지털 방식인 경우 Pilot Tone을 사용하여 명령신호의 동기를 맞추도록 구성된다.

3.1 Standard 톤 방식

Standard 톤 방식은 20개의 음성신호 주파수 대역의 주파수 신호로 구성되어 있으며 톤 주파수 신호는 서로 밀집된 주파수 분포를 가지며 각각의 톤 주파수의 간격은 고조파(Harmonic)성분에서 동일한 주파수가 형성되는 것을 방지하기 위해 일정한 간격이 아닌 주파수 분포를 가지고 있다. 이상의 FTS에 적용되는 톤 신호는 20개의 톤 신호 중 3~5개의 톤 신호를 조합하여 Arm, Destruct, Check 상태를 나타내게 되고 미리 정해진 순차적인 신호가 입력되었을 때 만

유효한 신호로 판단하도록 구성하고 있다.

표 3. Standard 톤 방식의 주파수 분포

Standard Tone	Center Frequency (kHz)
1	7.50
2	8.46
3	9.54
4	10.76 (CHECK CHANNEL)
5	12.14
6	13.70
7	15.45
8	17.43
9	19.66
10	22.17
11	25.01
12	28.21
13	31.83
14	35.90
15	40.49
16	45.68
17	51.52
18	58.12
19	65.56
20	73.95

3.2 Secure 톤 방식

Secure 톤 방식은 Standard 톤 방식의 변형 형태로 단순한 Tone 신호만의 조합이 아닌 조합된 신호를 16 byte의 메시지 형태(Message Format)로 변환하여 보내는 방식이다. Secure 톤 방식의 주파수는 전체 8개의 Tone 신호로 구성되어 있으며 그중 7개의 Tone 신호로 명령신호를 형성하게 되고 나머지 하나의 Tone은 Pilot 신호로 사용되어 명령신호의 수신 유무를 판단하고 16 byte 메시지 변환 신호의 동기를 맞추는 등의 역할을 수행하도록 구성되어 있다. Secure 톤 방식의 출력 신호는 Arm, Destruct 상태를 가지며, 메시지는 11 character로 이루어진 Command 신호로 이루어지며 다시 각각의 Character는 2개의 tone의 조합으로 구성된다.

표 4. Secure 톤 방식의 주파수 분포

Secure Tone	Center Frequency (kHz)
1	7.35
2	8.40
3	9.45
4	10.50
5	11.55
6	12.60
7	13.65
Pilot	15.45

BYTE		MSG FORMAT	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	0
1	0 0 0 0 0 0 0 0									
2	Message Char. #1									
3	Message Char. #2									
4	Message Char. #3									
5	Message Char. #4									
6	Message Char. #5									
7	Message Char. #6									
8	Message Char. #7									
9	Message Char. #8									
10	Message Char. #9									
11	Message Char. #10									
12	Message Char. #11									
13	Command Identifier	ARM	0	1	1	0	1	0	0	1
14	0 0 0 0 0 0 0 0	FIRE	1	0	1	0	0	1	0	1
15	0 0 0 0 0 0 0 0	SPARE #1	0	1	0	1	1	0	1	0
16	Cyclic Check Code	SPARE #2	1	0	0	1	0	1	1	0
		SPARE #3	1	1	0	0	0	0	1	1

그림 2. Secure 톤 방식의 출력 메시지 구성

3.3 Spread Spectrum 방식

Spread Spectrum 방식은 특정 신호의 주파수 대역을 넓히는 기술로, 디지털 전송 신호에 주기가 훨씬 짧은 펄스열을 곱하여 주파수 대역폭을 많이 차지하도록 확산시켜 전송하고, 확산 신호를 수신한 후에는 전송에 사용된 펄스열과 완전히 일치하는 펄스열을 다시 곱해주어 원래의 신호가 복조되게 된다. 여기서 변복조에 사용되는 펄스열 자체가 일종의 암호(code)가 되어서 이 암호가 없으면 이론적으로 원신호의 복조가 불가능하도록 구성되므로 인접주파수에 의한 간섭 신호에 강한 특성을 가지게 된다. 이러한 Spread Spectrum 방식을 이용하면 비행 초기 지상 반사파 등에 의해 형성된 Multi-path에 의한 영향에 덜 민감하게 되는 장점이 있으나 장거리 비행에 의한 신호 지연이나 Doppler Shift 등에 의해 형성된 주파수 편이를 보상하기 위한 회로가 구성되어야 하고 송신부와 수신부의 동기가 정확히 맞아야 하는 등 구성이 복잡해지는 단점이 있다. 하지만 원래의 명령신호를 제외한 주변의 신호들은 잡음신호의 크기 레벨로 확산되므로 수신 신호의 신뢰도를 높일 수 있고 명령신호의 간섭에 의한 오동작을 막을 수 있는 방식이다.

3.4 TDRSS를 이용하는 방식

TDRSS(Tracking and Data Relay Satellite System)를 이용하여 지상시스템의 원격명령 신호를 위성을 이용하여 발사체에 전달하는 방식으로 장거리 비행시 Down-range가 불필요하고, 발사체의 위치추적(Tracking)과 비행종단을 통합하여 수행할 수 있도록 설계된 방식으로 명령신호는 Secure 톤을 조합하는 디지털 변조 방식을 사용하게 되며

미국의 발사체에서 차세대 FTS 방식으로 현재 진행중인 방식이다. TDRSS를 이용하는 방식은 위성을 이용하게 되므로 기존의 비행종단 명령방식에서 사용되던 UHF 대역의 주파수를 사용하는 대신, 위성에서 사용하는 주파수 대역인 S-Band 대역을 사용하게 된다. 이와같은 방식이 적용되기 위해서는 우선 위성시스템이 갖추어져야하고 위치추적과 FTS가 동일한 대역인 S-Band 대역을 사용하므로 서로의 신호간에 간섭을 배제할 수 있도록 설계되어야 한다.

IV. 외국발사체의 비행종단 명령방식 비교

각국의 발사체에 적용된 FTS 수신기의 주요 규격을 분석해 보면 다음의 표와 같다. 미국의 발사체인 ATLAS, DELTA, TITAN에 사용된 FTS 수신기는 EWR 127-1의 표준사양을 준수하여 설계된 것을 알 수 있으며, 그중에서도 특히 보완성이 강화된 Secure 톤 방식이 적용된 것을 확인할 수 있다. 일본 H-II의 경우 일반적으로 사용하는 주파수 대역인 UHF 대역이 아닌 2,600MHz의 S-Band 대역을 사용하였고, 변조방식도 FM이 아닌 PM변조를 적용하였으며 톤 주파수 구성도 IRIG STD와는 다른 주파수 분포를 가지도록 구성하고 있다. 프랑스 ARIANE 5 경우도 독특한 Spread Spectrum 변조를 적용하였다. 이처럼 미국을 제외한 외국 발사체의 FTS 수신기의 경우 각기 다른 독자적인 방식을 채택한 것은 FTS의 중요도에 의해 각국에 적합한 암호화 방식을 적용하여 외부 간섭 신호에 의한 영향과 오동작에 의한 영향을 줄여 비행 중 발생할 수 있는 긴급 상황에 대한 신뢰도를 높이기 위한 것으로 사료된다. 비행종단 명령신호는 Standard 톤 방식을 기본으로 하여 각국의 적합한 상황에 따라 Secure 톤 방식이나 Spread Spectrum 방식 등의 각기 다른 독자적인 암호화 방식을 적용하여 명령신호의 신뢰도와 안정성을 확보하도록 구성하고 있다.

본 문서에서는 KSLV-I에 탑재될 FTS 개념설계의 일환으로 탑재시스템의 FTS 구성과 비행종단 명령방식, FTS 수신기의 요구

표 5. 외국 발사체에 사용된 FTS 방식 비교

	ATLAS III	DELTA IV	TITAN	H-II	PSLV	ARIANE 4	ARIANE 5
변조방식	FM (30kHz/tone)	FM (30kHz/tone)	FM (30kHz/tone)	PM (2rad/tone)	FM	FM (30kHz/tone)	Spread Spectrum Modulation
주파수 (MHz)	416.5	416.5	416.5	2,600	434	400~450	400~450
최저 동작레벨	-110dBm	-110dBm	-110dBm	-98dBm	-102dBm	-107dBm	-110dBm
명령형태	High Alphabet Tones (Secure Type)	High Alphabet Tones (Secure Type)	High Alphabet Tones (Secure Type)	Combination of 5 tones	Convolution coding	Standard IRIG Tones	6 channel (Spread Spectrum)
명령해독	Digital Filter (Microprocess or)	Digital Filter (Microprocess or)	Digital Filter (Microprocess or)	Logic Circuit	Viterbi decoding Logic Circuit	Digital Filter (Microproces sor)	Digital Filter (Microproces sor)
제조회사	CINCINNATI	CINCINNATI	CINCINNATI	NEC Tosiba Space		IN-SNEC	IN-SNEC
장착위치	Centaur upper Stage	1,2단/2단	2단/2단	2단/2단	3단/4단	1단/2단	1단/2단
ISDS 장착위치		not used	1단/2단 Solid Rocket Moter			Booster	Booster

사항에 관한 연구를 수행하여 FTS의 기본개념을 확립하였고, 외국 발사체에서 사용된 FTS 방식을 비교해 보았다.

참고문헌

- 1) "Test Standard for Flight Termination Receiver/Decoder," IRIG Standard 313-01, Range Safety Group, Range Commanders Council, 2001.
- 2) "IRIG Standard for UHF Command Systems," IRIG Standard 208-85, Range Safety Group, Range Commanders Council, 1985.
- 3) "Chapter 4. Airborne Range Safety System Documentation, Design, and Test

Requirements," *Eastern and Western Range 127-1*, 1997.

- 4) "Chapter 6. Ground Support Personnel, Equipment, Systems, and Material Operations Safety Requirements," *Eastern and Western Range 127-1*, 1997.

- 5) "Streaming Space Launch Range Safety," *National Academy Press*, 2000.

- 6) "Final Baseline Assessment Western Space and Missile Center(WSMC)," *Research Triangle Institute Center for Systems Engineering Florida Office*, 1989.

- 7) 한국항공우주연구원, "소형위성발사체(KSLV-I) 개발사업(I)," 과기부 제출 연차 보고서, 2003.